

《高等代数简明教程（上册）》第四章：线性空间与线性变换

依据蓝以中《高等代数简明教程（上册）》第二版第四章整理。保留教材的章节结构和主要编号，统一补写定义、命题、定理及证明；例题与课后习题不收入本文。

首页：全部定理与命题速览

本节只列结论，不列证明。点击名称可跳转到正文。

§1 线性空间的基本概念

1. 线性空间的基本运算性质

零向量与负向量唯一；加法可消去、可移项； $0\alpha = 0$ ， $k0 = 0$ ， $(-1)\alpha = -\alpha$ ；若 $k\alpha = 0$ ，则 $k = 0$ 或 $\alpha = 0$ 。

2. 命题 1.1：基的向量个数唯一

若 V 可由 n 个线性无关向量生成，则任意 n 个线性无关向量也是一组基；任意两组基含有相同数目的向量。

3. 命题 1.1 的推论：含 n 个向量的生成组是基

在 n 维线性空间中，任意含 n 个向量且能生成全空间的向量组都是一组基。

4. 命题 1.2：坐标保持线性相关性

向量组线性相关或线性无关，当且仅当其坐标列向量组线性相关或线性无关。

5. 命题 1.3：基变换判别

由旧基按矩阵 T 线性组合得到的新向量组是基，当且仅当 T 可逆。

6. 基变换与坐标变换公式

若 $(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)T$ ，则同一向量的两组坐标满足 $X = TY$ 。

§2 子空间与商空间

7. 命题 2.1：子空间判别法

非空子集 $M \subseteq V$ 是子空间，当且仅当它对加法与数乘封闭。

8. 命题 2.2：子空间的基可以扩充

有限维空间的子空间的一组基可以扩充为全空间的一组基；任意线性无关组也可扩充为一组基。

9. 命题 2.3：子空间的交与和仍为子空间。

10. 定理 2.1：维数公式

$$\dim(M_1 + M_2) = \dim M_1 + \dim M_2 - \dim(M_1 \cap M_2)。$$

11. 定理 2.2：两个子空间直和的等价条件

唯一分解、零向量表示唯一、交为零空间和维数相加四个条件等价。

12. 定理 2.3: 多个子空间直和的等价条件

唯一分解、零向量表示唯一、每个子空间与其余子空间之和交为零、维数相加四个条件等价。

13. 命题 2.4: 补空间存在

有限维空间的任一子空间都有补空间。

14. 商空间构造的良好定义性

陪集上的加法与数乘与代表元的选择无关, 并使 V/M 成为线性空间。

15. 命题 2.5: 商空间维数公式

$$\dim(V/M) = \dim V - \dim M.$$

§3 线性映射与线性变换

16. 命题 3.1: 单射保持并反映线性无关性。

17. 命题 3.2: 线性双射把基映为基。

18. 命题 3.3: 同构映射的逆仍为同构。

19. 命题 3.4: 核、像与单满射判别。

20. 命题 3.5: 线性映射第一同构定理

$$U/\ker f \cong \operatorname{Im} f, \text{ 从而 } \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim U.$$

21. 命题 3.6: 线性映射由基上的作用唯一决定。

22. 命题 3.7: 线性映射运算与矩阵运算对应

加法、数乘对应矩阵加法、数乘, 复合对应矩阵乘法。

23. 命题 3.8: 线性变换作用后的坐标

$$\text{若 } [\mathcal{A}]_{\mathcal{E}} = A, [\alpha]_{\mathcal{E}} = X, \text{ 则 } [\mathcal{A}\alpha]_{\mathcal{E}} = AX.$$

24. 命题 3.9: 线性变换在不同基下的矩阵

$$\text{若基的过渡矩阵为 } T, \text{ 则 } B = T^{-1}AT.$$

25. 命题 3.10: 相似矩阵的线性变换解释

两个矩阵相似, 当且仅当它们是同一线性变换在两组基下的矩阵。

§4 线性变换的特征值与特征向量

26. 命题 4.1: 相似矩阵有相同的特征多项式。

27. 命题 4.2: 特征多项式的首两项和常数项

$$f_A(\lambda) = \lambda^n - \operatorname{tr}(A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

28. 定理 4.1: 可对角化的基判别

线性变换可对角化, 当且仅当它有 n 个线性无关的特征向量。

29. 命题 4.3: 不同特征值的特征向量线性无关。

30. 命题 4.4: 不同特征子空间之和是直和。

31. 定理 4.2：特征子空间直和判别

$\mathcal{A}$ 可对角化，当且仅当 V 是其全部特征子空间的直和。

32. 命题 4.5：准对角形与不变子空间直和分解。

33. 命题 4.6：可对角化变换在不变子空间上的限制仍可对角化。

34. 命题 4.7：限制、诱导变换与原变换的特征多项式

$$f_{\mathcal{A}} = f_{\mathcal{A}|_M} f_{\mathcal{A}^\circ}$$

35. 命题 4.8：特征多项式分裂时可以上三角化。

快速跳转

- §1 线性空间的基本概念
- §2 子空间与商空间
- §3 线性映射与线性变换
- §4 特征值与特征向量

§1 线性空间的基本概念

1. 线性空间

设 V 是非空集合， K 是数域。若在 V 中定义了向量加法，在 K 与 V 之间定义了数乘，并且对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 和 $k, l \in K$ 满足：

1. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
2. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
3. 存在 $0 \in V$ ，使 $\alpha + 0 = \alpha$;
4. 对每个 α ，存在 $-\alpha$ ，使 $\alpha + (-\alpha) = 0$;
5. $1\alpha = \alpha$;
6. $(kl)\alpha = k(l\alpha)$;
7. $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
8. $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$,

则称 V 为数域 K 上的线性空间。

典型例子包括 K^n 、矩阵空间 $M_{m,n}(K)$ 、多项式空间 $K[x]$ 、次数小于 n 的多项式空间 $K[x]_{<n}$ 以及适当的函数空间。

2. 线性空间的基本运算性质

性质

在线性空间 V 中：

1. 零向量唯一；
2. 每个向量的负向量唯一；
3. 若 $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$ ，则 $\beta = \gamma$;
4. $0\alpha = 0$;

5. $k0 = 0$;
6. $(-1)\alpha = -\alpha$;
7. 若 $k\alpha = 0$, 则 $k = 0$ 或 $\alpha = 0$ 。

证明

若 0 与 $0'$ 都是零向量, 则

$$0 = 0 + 0' = 0',$$

故零向量唯一。

若 β, γ 都是 α 的负向量, 则

$$\beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma,$$

故负向量唯一。

由 $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$, 两边加 $-\alpha$, 结合律给出 $\beta = \gamma$ 。

又有

$$0\alpha = (0 + 0)\alpha = 0\alpha + 0\alpha.$$

消去一个 0α , 得 $0\alpha = 0$ 。同理,

$$k0 = k(0 + 0) = k0 + k0$$

推出 $k0 = 0$ 。并且

$$\alpha + (-1)\alpha = (1 - 1)\alpha = 0\alpha = 0,$$

由负向量唯一性得 $(-1)\alpha = -\alpha$ 。

最后, 若 $k\alpha = 0$ 且 $k \neq 0$, 则

$$\alpha = 1\alpha = (k^{-1}k)\alpha = k^{-1}(k\alpha) = 0,$$

故 $k\alpha = 0$ 时必有 $k = 0$ 或 $\alpha = 0$ 。

3. 线性组合、线性相关与秩

若

$$\beta = k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s,$$

则称 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示。

若存在不全为零的 $k_1, \dots, k_s \in K$ 使

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = 0,$$

则称向量组线性相关; 否则称线性无关。

若两个向量组中的每个向量都能由另一个向量组线性表示, 则称两向量组等价。

向量组的极大线性无关部分组，是指其一个线性无关部分组能够线性表示原向量组中的全部向量。任意极大线性无关部分组所含向量个数相同，这个数称为向量组的秩。

命题 1.1：基的向量个数唯一

设 V 中有 n 个线性无关向量

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$$

能够生成 V 。则：

1. V 中任意 n 个线性无关向量 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 都能生成 V ；
2. 若另一线性无关组 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 也能生成 V ，则 $s = n$ 。

证明

任取 $\alpha \in V$ 。向量组

$$\eta_1, \dots, \eta_n, \alpha$$

中的每个向量都能由 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 表示，但它含有 $n + 1$ 个向量，因此线性相关。由于 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 线性无关，相关关系中 α 的系数不能为零，于是可解出 α 是 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 的线性组合。因此它们生成 V 。

若 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 也线性无关并生成 V ，由替换原理， $s \leq n$ ；交换两组向量的地位又得 $n \leq s$ ，故 $s = n$ 。

基、维数与有限维空间

若线性无关组 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 生成 V ，则称它为 V 的一组基，称 V 为 n 维线性空间，记为

$$\dim V = n.$$

零空间 $\{0\}$ 的维数规定为 0。若空间中存在任意多个线性无关向量，则称它为无限维线性空间。

命题 1.1 的推论：含 n 个向量的生成组是基

设 $\dim V = n$ 。若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 能生成 V ，则它们是 V 的一组基。

证明

从该生成组中取极大线性无关部分组。它仍生成 V ，故其向量个数等于 $\dim V = n$ 。原向量组本来只有 n 个向量，所以整个向量组就是该极大线性无关部分组，因而线性无关，是一组基。

4. 向量的坐标

设 $\mathcal{E} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 是 V 的一组基。每个 $\alpha \in V$ 都有唯一表示

$$\alpha = x_1 \varepsilon_1 + \dots + x_n \varepsilon_n.$$

列向量

$$[\alpha]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

称为 α 在基 $\mathcal{E}$ 下的坐标。坐标满足

$$[\alpha + \beta]_{\mathcal{E}} = [\alpha]_{\mathcal{E}} + [\beta]_{\mathcal{E}}, \quad [k\alpha]_{\mathcal{E}} = k[\alpha]_{\mathcal{E}}.$$

证明

设

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i, \quad \beta = \sum_{i=1}^n y_i \varepsilon_i.$$

则

$$\alpha + \beta = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \varepsilon_i, \quad k\alpha = \sum_{i=1}^n (kx_i) \varepsilon_i.$$

由基表示的唯一性即得坐标公式。

多项式的形式微商与 Taylor 展开

对数域 K 上的多项式

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

定义其形式微商为

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + na_n x^{n-1}.$$

该定义不依赖极限，并满足

$$(f + g)' = f' + g', \quad (kf)' = kf', \quad (fg)' = f'g + fg'.$$

若数域的特征为 0，则对任意 $c \in K$ ，

$$f(x) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(c)}{j!} (x - c)^j.$$

因此

$$1, (x - c), (x - c)^2, \dots, (x - c)^n$$

是 $K[x]_{\leq n}$ 的一组基， f 在此基下的坐标为

$$\left(f(c), \frac{f'(c)}{1!}, \dots, \frac{f^{(n)}(c)}{n!} \right)^{\top}.$$

证明

形式微商的三条运算法则直接由系数计算得到。把 $f(x)$ 按基

$$1, (x - c), \dots, (x - c)^n$$

展开为

$$f(x) = b_0 + b_1(x - c) + \dots + b_n(x - c)^n.$$

依次求 j 阶形式微商并令 $x = c$, 只有第 j 项保留下来, 得到

$$f^{(j)}(c) = j!b_j.$$

故 $b_j = f^{(j)}(c)/j!$ 。

命题 1.2: 坐标保持线性相关性

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in V$, 其在固定基 $\mathcal{E}$ 下的坐标分别为 $X_1, \dots, X_s \in K^n$ 。则

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s$$

线性相关, 当且仅当

$$X_1, \dots, X_s$$

线性相关。

证明

对任意 $k_1, \dots, k_s \in K$, 坐标运算给出

$$\left[\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i \right]_{\mathcal{E}} = \sum_{i=1}^s k_i X_i.$$

一个向量等于零, 当且仅当其坐标为零。因此

$$\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = 0 \iff \sum_{i=1}^s k_i X_i = 0.$$

两边存在不全为零的系数解的条件完全相同, 命题得证。

命题 1.3: 基变换判别

设 $\mathcal{E} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 是 V 的一组基, 且

$$(\eta_1, \dots, \eta_m) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)T, \quad T \in M_n(K).$$

则 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 是 V 的一组基, 当且仅当 T 可逆。

证明

T 的第 j 列正是 η_j 在基 $\mathcal{E}$ 下的坐标。由命题 1.2,

$$\eta_1, \dots, \eta_m \text{ 线性无关}$$

当且仅当 T 的列向量线性无关, 即 $\text{rank } T = n$, 也即 T 可逆。含 n 个向量的线性无关组自动是 V 的一组基。

基变换与坐标变换公式

若

$$(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)T,$$

则称 T 为从基 $\mathcal{E}$ 到基 $\mathcal{H} = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ 的过渡矩阵。

同一向量 α 在两组基下的坐标分别为

$$X = [\alpha]_{\mathcal{E}}, \quad Y = [\alpha]_{\mathcal{H}},$$

则

$$X = TY, \quad Y = T^{-1}X.$$

证明

由

$$\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)X = (\eta_1, \dots, \eta_n)Y = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)TY$$

以及基向量线性无关, 比较系数得 $X = TY$ 。由于 T 可逆, 亦有 $Y = T^{-1}X$ 。

[返回首页](#)

§2 子空间与商空间

1. 子空间与生成子空间

若非空子集 $M \subseteq V$ 对 V 中原有的加法和数乘也构成 K 上的线性空间, 则称 M 为 V 的子空间。

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的全部线性组合构成的子空间记为

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \left\{ \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i : k_i \in K \right\},$$

称为它们生成的子空间。它是包含这些向量的最小子空间。

证明

$L(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 对加法与数乘封闭, 故是子空间。若子空间 N 包含所有 α_i , 则由封闭性, N 包含它们的一切线性组合, 故

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \subseteq N.$$

命题 2.1: 子空间判别法

非空子集 $M \subseteq V$ 是子空间, 当且仅当:

1. 对任意 $\alpha, \beta \in M$, 有 $\alpha + \beta \in M$;
2. 对任意 $k \in K$ 与 $\alpha \in M$, 有 $k\alpha \in M$.

等价地, 可以合并为: 对任意 $\alpha, \beta \in M$ 和 $k, l \in K$,

$$k\alpha + l\beta \in M.$$

证明

必要性来自子空间定义。反之, 因 M 非空, 取 $\alpha \in M$, 则

$$0 = 0\alpha \in M.$$

又对任意 $\alpha \in M$,

$$-\alpha = (-1)\alpha \in M.$$

其余线性空间公理由 V 中的运算直接继承, 所以 M 是子空间。

命题 2.2: 子空间的基可以扩充

设 $\dim V = n$, M 是 V 的非零子空间。则 M 有限维, 且 M 的任一组基都可以扩充为 V 的一组基。

证明

M 中任意线性无关组也是 V 中的线性无关组, 故最多含 n 个向量, 因此 M 有限维。

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 是 M 的一组基。若 $M = V$, 结论显然。若 $M \neq V$, 取

$$\varepsilon_{r+1} \in V \setminus M.$$

则 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}$ 线性无关; 否则 ε_{r+1} 可由前 r 个向量表示, 从而属于 M , 矛盾。若它们尚未生成 V , 继续从其生成子空间外取新向量。由于 V 中线性无关向量最多有 n 个, 此过程在有限步后终止, 得到 V 的一组基。

推论

有限维线性空间中的任意线性无关向量组都可以扩充为一组基。

证明

令 M 为该向量组生成的子空间; 该向量组就是 M 的一组基, 再应用命题 2.2。

2. 子空间的交与和

设 M_1, M_2 是 V 的子空间, 定义

$$M_1 \cap M_2 = \{\alpha : \alpha \in M_1 \text{ 且 } \alpha \in M_2\},$$

以及

$$M_1 + M_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 : \alpha_1 \in M_1, \alpha_2 \in M_2\}.$$

多个子空间的和定义为

$$\sum_{i=1}^k M_i = \{\alpha_1 + \cdots + \alpha_k : \alpha_i \in M_i\}.$$

命题 2.3: 子空间的交与和仍为子空间

$M_1 \cap M_2$ 与 $M_1 + M_2$ 都是 V 的子空间。

证明

0 同时属于 M_1, M_2 , 故交与和都非空。若 $\alpha, \beta \in M_1 \cap M_2$, 则对任意 $k, l \in K$,

$$k\alpha + l\beta \in M_1 \quad \text{且} \quad k\alpha + l\beta \in M_2,$$

故它属于 $M_1 \cap M_2$ 。

若

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta = \beta_1 + \beta_2$$

其中 $\alpha_i, \beta_i \in M_i$, 则

$$k\alpha + l\beta = (k\alpha_1 + l\beta_1) + (k\alpha_2 + l\beta_2) \in M_1 + M_2.$$

由子空间判别法即得结论。

定理 2.1: 维数公式

若 M_1, M_2 是有限维子空间, 则

$$\dim(M_1 + M_2) = \dim M_1 + \dim M_2 - \dim(M_1 \cap M_2).$$

证明

取 $M_1 \cap M_2$ 的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r.$$

分别扩充为 M_1, M_2 的基:

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \alpha_1, \dots, \alpha_s,$$

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \beta_1, \dots, \beta_t.$$

证明合并后的向量组

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t$$

是 $M_1 + M_2$ 的一组基。

它显然生成 $M_1 + M_2$ 。若

$$\sum_{i=1}^r c_i \varepsilon_i + \sum_{j=1}^s a_j \alpha_j + \sum_{q=1}^t b_q \beta_q = 0,$$

则

$$\sum_{i=1}^r c_i \varepsilon_i + \sum_{j=1}^s a_j \alpha_j = - \sum_{q=1}^t b_q \beta_q \in M_1 \cap M_2.$$

左端属于 M_1 。它既属于交空间，又在 M_1 的基下展开，因此 α_j 的系数全为零。随后由 M_2 的基线性无关得 $b_q = 0$ ，最后得 $c_i = 0$ 。故合并向量组线性无关。

所以

$$\dim(M_1 + M_2) = r + s + t,$$

而

$$\dim M_1 = r + s, \quad \dim M_2 = r + t, \quad \dim(M_1 \cap M_2) = r.$$

代入即得维数公式。

推论

对有限维子空间 $M_1, \dots, M_k$,

$$\dim(M_1 + \dots + M_k) \leq \sum_{i=1}^k \dim M_i.$$

证明

对 k 作归纳，并反复应用两子空间维数公式。

3. 子空间的直和

若 $M = M_1 + M_2$ ，并且每个 $\alpha \in M$ 都有唯一分解

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_i \in M_i,$$

则称 M 是 M_1, M_2 的直和，记为

$$M = M_1 \oplus M_2.$$

定理 2.2：两个子空间直和的等价条件

对有限维子空间 M_1, M_2 ，下列条件等价：

1. $M_1 + M_2$ 是直和；
2. $0 = \alpha_1 + \alpha_2$ 且 $\alpha_i \in M_i$ 时，必有 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ ；
3. $M_1 \cap M_2 = \{0\}$ ；
4. $\dim(M_1 + M_2) = \dim M_1 + \dim M_2$ 。

证明

1 $\Rightarrow$ 2: 直和中每个向量表示唯一, 而零向量已有表示 $0 = 0 + 0$ 。

2 $\Rightarrow$ 3: 若 $\alpha \in M_1 \cap M_2$, 则

$$0 = \alpha + (-\alpha),$$

其中 $\alpha \in M_1$ 、 $-\alpha \in M_2$, 故 $\alpha = 0$ 。

3 $\Rightarrow$ 4: 由维数公式,

$$\dim(M_1 + M_2) = \dim M_1 + \dim M_2 - \dim(M_1 \cap M_2) = \dim M_1 + \dim M_2.$$

4 $\Rightarrow$ 3: 仍由维数公式得 $\dim(M_1 \cap M_2) = 0$, 故交为零空间。

3 $\Rightarrow$ 1: 若

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha'_1 + \alpha'_2,$$

则

$$\alpha_1 - \alpha'_1 = \alpha'_2 - \alpha_2 \in M_1 \cap M_2 = \{0\}.$$

因此 $\alpha_i = \alpha'_i$, 分解唯一。

多个子空间的直和

若 $M = M_1 + \cdots + M_k$ 中每个向量的表示

$$\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_k, \quad \alpha_i \in M_i$$

唯一, 则记为

$$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_k.$$

定理 2.3: 多个子空间直和的等价条件

对有限维子空间 $M_1, \dots, M_k$, 下列条件等价:

1. $M_1 + \cdots + M_k$ 是直和;
2. 若 $\alpha_i \in M_i$ 且 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_k = 0$, 则所有 $\alpha_i = 0$;
3. 对每个 i ,

$$M_i \cap \sum_{j \neq i} M_j = \{0\};$$

- 4.

$$\dim(M_1 + \cdots + M_k) = \sum_{i=1}^k \dim M_i.$$

证明

1 $\Rightarrow$ 2 由表示唯一性立即得到。

2 $\Rightarrow$ 3: 若

$$\alpha \in M_i \cap \sum_{j \neq i} M_j,$$

则存在 $\alpha_j \in M_j$ 使

$$\alpha = \sum_{j \neq i} \alpha_j.$$

于是

$$\alpha - \sum_{j \neq i} \alpha_j = 0.$$

由条件 2 得 $\alpha = 0$ 。

3 $\Rightarrow$ 2: 若 $\sum_i \alpha_i = 0$, 则对每个 i ,

$$\alpha_i = - \sum_{j \neq i} \alpha_j \in M_i \cap \sum_{j \neq i} M_j = \{0\}.$$

2 $\Rightarrow$ 1: 若同一向量有两种分解, 二者相减得到零向量的一种表示, 由条件 2 知对应分量相等。

2 $\Rightarrow$ 4: 在每个 M_i 中取一组基。所有这些基向量合并后生成总和; 条件 2 保证合并向量组线性无关, 故它是总和的一组基, 维数等于各基向量数之和。

4 $\Rightarrow$ 2: 每个 M_i 的基合并后生成总和, 向量数恰等于总和的维数, 因此由命题 1.1 的推论, 它是一组基, 从而零向量表示唯一。

推论

若

$$V = M_1 \oplus \cdots \oplus M_k,$$

则在每个 M_i 中各取一组基, 合并后得到 V 的一组基。

命题 2.4: 补空间存在

设 M 是有限维线性空间 V 的子空间, 则存在子空间 N , 使

$$V = M \oplus N.$$

N 称为 M 的补空间。

证明

取 M 的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r,$$

并扩充为 V 的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n.$$

令

$$N = L(\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n).$$

合并后的基生成 V , 所以 $V = M + N$ 。又

$$\dim M + \dim N = r + (n - r) = n = \dim V.$$

由定理 2.2, $V = M \oplus N$ 。

4. 商空间

设 M 是 V 的子空间。定义

$$\alpha \equiv \beta \pmod{M} \iff \alpha - \beta \in M.$$

这是等价关系。 α 所在的等价类为

$$\alpha + M = \{\alpha + m : m \in M\},$$

称为模 M 的陪集。全部陪集组成的集合记为 V/M 。

两个陪集满足：

$$\alpha + M = \beta + M \iff \alpha - \beta \in M;$$

两个陪集或者相等，或者不相交。

商空间构造的良定义性

在 V/M 上定义

$$(\alpha + M) + (\beta + M) = (\alpha + \beta) + M,$$

$$k(\alpha + M) = k\alpha + M.$$

这些运算与代表元的选择无关，并使 V/M 成为 K 上的线性空间。

证明

若

$$\alpha + M = \alpha' + M, \quad \beta + M = \beta' + M,$$

则 $\alpha - \alpha' \in M$ 、 $\beta - \beta' \in M$ ，故

$$(\alpha + \beta) - (\alpha' + \beta') = (\alpha - \alpha') + (\beta - \beta') \in M.$$

所以

$$(\alpha + \beta) + M = (\alpha' + \beta') + M.$$

同理,

$$k\alpha - k\alpha' = k(\alpha - \alpha') \in M,$$

故 $k\alpha + M = k\alpha' + M$ 。因此运算良定义。

线性空间的八条公理均由 V 中对应公理逐项继承。零向量是 $M = 0 + M$, 而 $\alpha + M$ 的负向量是 $-\alpha + M$ 。

命题 2.5: 商空间维数公式

若 $\dim V = n$ 、 $\dim M = m$, 则

$$\dim(V/M) = n - m.$$

证明

取 M 的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$$

并扩充为 V 的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n.$$

证明

$$\varepsilon_{m+1} + M, \dots, \varepsilon_n + M$$

是 V/M 的一组基。

若

$$\sum_{i=m+1}^n k_i(\varepsilon_i + M) = M,$$

则

$$\sum_{i=m+1}^n k_i \varepsilon_i \in M.$$

因此它可以由 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ 表示。由全空间基的线性无关性, 所有 $k_i = 0$, 故这些陪集线性无关。

任意 $\alpha + M \in V/M$ 中,

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i,$$

而前 m 项属于 M , 故

$$\alpha + M = \sum_{i=m+1}^n a_i(\varepsilon_i + M).$$

所以这些陪集生成 V/M ，其数目为 $n - m$ 。

[返回首页](#)

§3 线性映射与线性变换

1. 线性映射

设 U, V 是数域 K 上的线性空间。映射 $f: U \rightarrow V$ 若满足

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), \quad f(k\alpha) = kf(\alpha),$$

则称 f 为线性映射。全体线性映射记为 $\text{Hom}(U, V)$ 。

线性映射自动满足

$$f\left(\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^s k_i f(\alpha_i), \quad f(0) = 0, \quad f(-\alpha) = -f(\alpha).$$

证明

第一式由加法性和齐次性归纳得到。又

$$f(0) = f(0\alpha) = 0f(\alpha) = 0,$$

并且

$$f(-\alpha) = f((-1)\alpha) = (-1)f(\alpha) = -f(\alpha).$$

命题 3.1：单射保持并反映线性无关性

若 $f: U \rightarrow V$ 是单射线性映射，则

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s$$

线性无关，当且仅当

$$f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_s)$$

线性无关。

证明

若原向量组线性无关，并有

$$\sum_{i=1}^s k_i f(\alpha_i) = 0,$$

则

$$f\left(\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i\right) = 0 = f(0).$$

由单射性,

$$\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = 0,$$

故所有 $k_i = 0$ 。

反之, 若像向量组线性无关且

$$\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = 0,$$

两边作用 f 得 $\sum_i k_i f(\alpha_i) = 0$, 从而所有 $k_i = 0$ 。

命题 3.2: 线性双射把基映为基

若 $f: U \rightarrow V$ 是线性双射, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 U 的一组基, 则

$$f(\varepsilon_1), \dots, f(\varepsilon_n)$$

是 V 的一组基。

证明

由命题 3.1, 像向量组线性无关。任取 $\beta \in V$, 由满射性存在 $\alpha \in U$ 使 $f(\alpha) = \beta$ 。写成

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i,$$

则

$$\beta = f(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i f(\varepsilon_i).$$

故像向量组生成 V 。

2. 线性空间的同构

若存在线性双射 $f: U \rightarrow V$, 则称 U 与 V 同构, 记为

$$U \cong V.$$

同构关系具有反身性、对称性和传递性。有限维线性空间 U, V 同构, 当且仅当

$$\dim U = \dim V.$$

证明

若 $U \cong V$, 命题 3.2 表明一组基被映为一组基, 故维数相同。

反之, 若两空间维数都为 n , 取基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \quad \text{和} \quad \eta_1, \dots, \eta_n.$$

定义

$$f\left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \eta_i.$$

基表示唯一保证定义良好，且该映射显然线性并为双射。

命题 3.3：同构映射的逆仍为同构

若 $f: U \rightarrow V$ 是同构映射，则 $f^{-1}: V \rightarrow U$ 也是同构映射。

证明

f^{-1} 已是集合间双射，只需证明线性。设 $\beta_i = f(\alpha_i)$ ，则

$$f^{-1}(k\beta_1 + l\beta_2) = f^{-1}(f(k\alpha_1 + l\alpha_2)) = k\alpha_1 + l\alpha_2 = kf^{-1}(\beta_1) + lf^{-1}(\beta_2).$$

故 f^{-1} 线性。

3. 核、像与余核

对线性映射 $f: U \rightarrow V$ ，定义

$$\ker f = \{\alpha \in U : f(\alpha) = 0\},$$

$$\operatorname{Im} f = \{f(\alpha) : \alpha \in U\},$$

$$\operatorname{Coker} f = V / \operatorname{Im} f.$$

命题 3.4：核、像与单满射判别

1. $\ker f$ 是 U 的子空间，且

$$f \text{ 为单射} \iff \ker f = \{0\};$$

2. $\operatorname{Im} f$ 是 V 的子空间，且

$$f \text{ 为满射} \iff \operatorname{Coker} f = \{0\}.$$

证明

若 $\alpha, \beta \in \ker f$ ，则

$$f(k\alpha + l\beta) = kf(\alpha) + lf(\beta) = 0,$$

故核是子空间。

若 f 单射， $f(\alpha) = 0 = f(0)$ 推出 $\alpha = 0$ 。反之，若 $\ker f = \{0\}$ 且 $f(\alpha) = f(\beta)$ ，则

$$f(\alpha - \beta) = 0,$$

故 $\alpha - \beta = 0$ ，于是 f 单射。

若 $f(\alpha), f(\beta) \in \operatorname{Im} f$ ，则

$$kf(\alpha) + lf(\beta) = f(k\alpha + l\beta) \in \operatorname{Im} f,$$

故像是子空间。最后，

$$\operatorname{Coker} f = \{0\} \iff V / \operatorname{Im} f = \{0\} \iff \operatorname{Im} f = V,$$

这正是满射条件。

命题 3.5：线性映射第一同构定理

对任意线性映射 $f: U \rightarrow V$,

$$U / \ker f \cong \operatorname{Im} f.$$

证明

定义

$$\tilde{f}: U / \ker f \rightarrow \operatorname{Im} f, \quad \tilde{f}(\alpha + \ker f) = f(\alpha).$$

若

$$\alpha + \ker f = \beta + \ker f,$$

则 $\alpha - \beta \in \ker f$, 所以

$$f(\alpha) - f(\beta) = f(\alpha - \beta) = 0.$$

故映射良定义。其线性性直接来自 f 的线性性。

$\tilde{f}$ 显然满射。若 $\tilde{f}(\alpha + \ker f) = 0$, 则 $f(\alpha) = 0$, 即 $\alpha \in \ker f$, 所以 $\alpha + \ker f = \ker f$, 故 $\tilde{f}$ 单射。因此它是同构。

推论 1：秩-零度公式

若 U 有限维, 则

$$\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim U.$$

证明

由第一同构定理和商空间维数公式,

$$\dim \operatorname{Im} f = \dim(U / \ker f) = \dim U - \dim \ker f.$$

推论 2：齐次线性方程组基础解系的向量数

若 A 是 $m \times n$ 矩阵且 $\operatorname{rank} A = r$, 则

$$AX = 0$$

的解空间维数为 $n - r$, 任一基础解系含 $n - r$ 个向量。

证明

令 $f_A : K^n \rightarrow K^m$, $f_A(X) = AX$ 。则

$$\ker f_A$$

是方程组的解空间，而

$$\dim \operatorname{Im} f_A = \operatorname{rank} A = r.$$

应用秩-零度公式即得。

4. 线性映射的运算

对 $f, g \in \operatorname{Hom}(U, V)$ 和 $k \in K$ ，定义

$$(f + g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha), \quad (kf)(\alpha) = kf(\alpha).$$

则 $\operatorname{Hom}(U, V)$ 关于这些运算构成线性空间。

若 $f : U \rightarrow V$ 、 $g : V \rightarrow W$ ，定义乘积为复合映射

$$gf = g \circ f : U \rightarrow W.$$

复合满足结合律、分配律和

$$k(gf) = (kg)f = g(kf),$$

但一般不满足交换律与消去律。

命题 3.6： 线性映射由基上的作用唯一决定

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 U 的一组基。

1. 两个线性映射若在每个 ε_i 上取值相同，则它们相同；
2. 任给 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$ ，存在唯一线性映射 $f : U \rightarrow V$ 使

$$f(\varepsilon_i) = \alpha_i.$$

证明

每个 $\alpha \in U$ 有唯一表示

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i.$$

任何线性映射都必须满足

$$f(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i f(\varepsilon_i),$$

故其值被基向量的像唯一确定。

反之，定义

$$f\left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i.$$

基表示唯一保证定义良好；直接计算可验证 f 线性，并满足指定条件。

5. 线性映射的矩阵

设 $\dim U = n$ 、 $\dim V = m$ ，在 U, V 中分别取基

$$\mathcal{E} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n), \quad \mathcal{H} = (\eta_1, \dots, \eta_m).$$

若

$$f(\varepsilon_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} \eta_i,$$

则矩阵

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

称为 f 在这两组基下的矩阵，记为 $[f]_{\mathcal{H} \leftarrow \mathcal{E}}$ 。

若

$$X = [\alpha]_{\mathcal{E}}, \quad Y = [f(\alpha)]_{\mathcal{H}},$$

则

$$Y = AX.$$

证明

写成

$$\alpha = \sum_{j=1}^n x_j \varepsilon_j.$$

利用线性性及 $f(\varepsilon_j)$ 的坐标表达，

$$f(\alpha) = \sum_{j=1}^n x_j f(\varepsilon_j) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) \eta_i.$$

右端各系数组成的列向量正是 AX 。

命题 3.7：线性映射运算与矩阵运算对应

固定各空间的基。若 $[f] = A$ 、 $[g] = B$ ，则

$$[kf + lg] = kA + lB.$$

若复合 gf 有意义，则

$$[gf] = [g][f] = BA.$$

因此

$$\operatorname{Hom}(U, V) \cong M_{m,n}(K), \quad \dim \operatorname{Hom}(U, V) = mn.$$

证明

对每个基向量 ε_j ,

$$(kf + lg)(\varepsilon_j) = kf(\varepsilon_j) + lg(\varepsilon_j),$$

所以其坐标列是 $kA_j + lB_j$, 从而矩阵为 $kA + lB$ 。

若 $f: U \rightarrow V$ 、 $g: V \rightarrow W$, 则 $f(\varepsilon_j)$ 的坐标为 A_j 。线性映射 g 作用后, 坐标变为 BA_j , 故 gf 的第 j 列为 BA_j , 于是 $[gf] = BA$ 。

6. 线性变换

从 V 到自身的线性映射称为 V 上的线性变换, 全体记为

$$\operatorname{End}(V) = \operatorname{Hom}(V, V).$$

重要例子包括零变换、恒等变换、数乘变换和投影变换。

对 $\mathcal{A} \in \operatorname{End}(V)$, 规定

$$\mathcal{A}^0 = \mathcal{E}, \quad \mathcal{A}^m = \underbrace{\mathcal{A} \cdots \mathcal{A}}_{m \text{ 个}}.$$

若

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m \in K[x],$$

定义

$$p(\mathcal{A}) = a_0\mathcal{E} + a_1\mathcal{A} + \cdots + a_m\mathcal{A}^m.$$

在固定基下, 若 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 A , 则 $p(\mathcal{A})$ 的矩阵为 $p(A)$ 。这是因为矩阵对应保持加法、数乘和复合。

若

$$V = M \oplus N,$$

每个 $\alpha \in V$ 唯一写成 $\alpha = \alpha_M + \alpha_N$, 则

$$P(\alpha) = \alpha_M$$

定义了沿 N 投影到 M 的投影变换, 并满足

$$P^2 = P, \quad \operatorname{Im} P = M, \quad \ker P = N.$$

命题 3.8: 线性变换作用后的坐标

设 $\mathcal{A} \in \operatorname{End}(V)$ 在基 $\mathcal{E}$ 下的矩阵为 A , 向量 α 的坐标为 X , 则

$$[\mathcal{A}\alpha]_{\mathcal{E}} = AX.$$

证明

形式地写成

$$\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)X,$$

且

$$(\mathcal{A}\varepsilon_1, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)A.$$

所以

$$\mathcal{A}\alpha = (\mathcal{A}\varepsilon_1, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n)X = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)AX,$$

其坐标即为 AX 。

7. 不同基下的矩阵与相似

命题 3.9：线性变换在不同基下的矩阵

设

$$\mathcal{H} = \mathcal{E}T$$

即 T 是从基 $\mathcal{E}$ 到基 $\mathcal{H}$ 的过渡矩阵。若线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基下的矩阵分别为 A, B ，则

$$B = T^{-1}AT.$$

证明

由矩阵定义，

$$\mathcal{A}\mathcal{E} = \mathcal{E}A, \quad \mathcal{A}\mathcal{H} = \mathcal{H}B.$$

代入 $\mathcal{H} = \mathcal{E}T$ ：

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}T) = (\mathcal{A}\mathcal{E})T = \mathcal{E}AT,$$

另一方面

$$\mathcal{A}\mathcal{H} = \mathcal{H}B = \mathcal{E}TB.$$

基向量线性无关，所以 $AT = TB$ ，即 $B = T^{-1}AT$ 。

若存在可逆矩阵 T 使

$$B = T^{-1}AT,$$

则称 A, B 相似。相似关系是等价关系。

命题 3.10：相似矩阵的线性变换解释

数域 K 上两个 n 阶矩阵 A, B 相似，当且仅当它们是某一 n 维线性空间内同一线性变换在两组基下的矩阵。

证明

若它们是同一变换在两组基下的矩阵, 命题 3.9 直接给出相似关系。

反之, 若 $B = T^{-1}AT$, 在任意 n 维空间中取基 $\mathcal{E}$, 由命题 3.6 定义线性变换 $\mathcal{A}$, 使其在 $\mathcal{E}$ 下的矩阵为 A 。令

$$\mathcal{H} = \mathcal{E}T.$$

T 可逆, 所以 $\mathcal{H}$ 是一组基。由命题 3.9, $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{H}$ 下的矩阵为 B 。

[返回首页](#)

§4 线性变换的特征值与特征向量

1. 特征值、特征向量与特征子空间

设 $\mathcal{A} \in \text{End}(V)$ 。若存在 $\lambda \in K$ 与非零向量 $\alpha \in V$, 使

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha,$$

则称 λ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值, α 为属于 λ 的特征向量。

对任意 $\lambda \in K$, 定义

$$V_\lambda = \{\alpha \in V : \mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha\} = \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}).$$

V_λ 是子空间。 λ 是特征值, 当且仅当 $V_\lambda \neq \{0\}$; 此时 V_λ 称为特征子空间。

证明

核总是子空间。并且存在非零 $\alpha \in V_\lambda$, 等价于存在非零向量满足 $\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha$, 正是特征值的定义。

2. 特征值与特征向量的计算

设 $\dim V = n$, $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵为 A 。若 α 的坐标为 X , 则

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha \iff (\lambda E - A)X = 0.$$

存在非零解的充要条件为

$$\det(\lambda E - A) = 0.$$

多项式

$$f_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$$

称为 A 的特征多项式。其在 K 中的根就是 $\mathcal{A}$ 的特征值; 对每个根 λ , 齐次方程组

$$(\lambda E - A)X = 0$$

的基础解系对应于特征子空间 V_λ 的一组基。

命题 4.1: 相似矩阵有相同的特征多项式

若

$$B = T^{-1}AT,$$

则

$$\det(\lambda E - B) = \det(\lambda E - A).$$

证明

$$\lambda E - B = \lambda E - T^{-1}AT = T^{-1}(\lambda E - A)T.$$

取行列式得

$$\det(\lambda E - B) = \det(T^{-1}) \det(\lambda E - A) \det T = \det(\lambda E - A).$$

因此线性变换在不同基下所得矩阵有相同的特征多项式，可以把它称为线性变换的特征多项式。

命题 4.2：特征多项式的首两项和常数项

对 $A \in M_n(K)$,

$$f_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^n - \operatorname{tr}(A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

证明

行列式展开式中，从每个对角元 $\lambda - a_{ii}$ 中都取 λ ，得到唯一的最高次项 λ^n 。

要得到 λ^{n-1} 项，必须在某一个对角因子中取 $-a_{ii}$ ，其余 $n-1$ 个对角因子取 λ 。任何非恒等置换至少移动两个指标，因此不能产生 $n-1$ 次项。故 λ^{n-1} 的系数为

$$-(a_{11} + \cdots + a_{nn}) = -\operatorname{tr}(A).$$

令 $\lambda = 0$ ，得常数项

$$f_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A.$$

若在复数域内把全部特征值按重数记为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \operatorname{tr}(A), \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det A.$$

矩形矩阵乘积的特征行列式恒等式

若 A 是 $n \times m$ 矩阵， B 是 $m \times n$ 矩阵，则

$$\lambda^m \det(\lambda E_n - AB) = \lambda^n \det(\lambda E_m - BA).$$

特别地，当 $m = n$ 时，

$$\det(\lambda E - AB) = \det(\lambda E - BA).$$

证明

对 $\lambda \neq 0$ ，考虑分块矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix}.$$

分别使用两个 Schur 补公式, 得到

$$\det \begin{pmatrix} \lambda E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} = \det(\lambda E_n - AB)$$

和

$$\det \begin{pmatrix} \lambda E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} = \lambda^{n-m} \det(\lambda E_m - BA).$$

整理即得所需恒等式。等式两端都是关于 λ 的多项式, 并在所有非零 λ 处相等, 故作为多项式恒等。平方情形令 $m = n$ 即得。

3. 可对角化

若存在一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵, 则称 $\mathcal{A}$ 可对角化。

定理 4.1: 可对角化的基判别

设 $\dim V = n$ 。线性变换 $\mathcal{A}$ 可对角化, 当且仅当它有 n 个线性无关的特征向量。

证明

若 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

则

$$\mathcal{A}\eta_i = \lambda_i\eta_i,$$

所以基向量都是特征向量。

反之, 若 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关特征向量, 则它们构成 V 的一组基。在这组基下, 每个基向量的像都是其自身的数倍, 故矩阵为对角矩阵。

命题 4.3: 不同特征值的特征向量线性无关

属于互不相同特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 的特征向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

证明

对 s 归纳。 $s = 1$ 时显然。设结论对 $s - 1$ 个向量成立, 且

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0.$$

两边作用 $\mathcal{A}$, 再减去原式的 λ_s 倍, 得

$$k_1(\lambda_1 - \lambda_s)\alpha_1 + \dots + k_{s-1}(\lambda_{s-1} - \lambda_s)\alpha_{s-1} = 0.$$

由归纳假设和 $\lambda_i \neq \lambda_s$, 得 $k_1 = \dots = k_{s-1} = 0$ 。代回原式又得 $k_s = 0$ 。

推论

若 n 维空间中的线性变换有 n 个互不相同的特征值，则它可对角化。

命题 4.4：不同特征子空间之和是直和

若 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 互不相同，则

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s}$$

是直和。

证明

设

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_s = 0, \quad \alpha_i \in V_{\lambda_i}.$$

若其中有非零向量，则所有非零的 α_i 分别属于不同特征值，按命题 4.3 应线性无关；但它们的系数全为 1 的线性组合等于零，矛盾。因此所有 $\alpha_i = 0$ ，零向量表示唯一，故该和为直和。

定理 4.2：特征子空间直和判别

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的全部互不相同的特征值。则 $\mathcal{A}$ 可对角化，当且仅当

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}.$$

在此情形下，各特征子空间的基合并后就是 V 的一组特征向量基。

证明

若 $\mathcal{A}$ 可对角化，存在由特征向量组成的基。每个基向量属于某个 V_{λ_i} ，故这些特征子空间的和包含一组基，从而等于 V ；由命题 4.4，该和是直和。

反之，若上述直和分解成立，在每个 V_{λ_i} 中取一组基。由直和定理，这些基合并后构成 V 的一组基；每个基向量都是特征向量，因此 $\mathcal{A}$ 可对角化。

4. 不变子空间

若子空间 $M \subseteq V$ 满足

$$\mathcal{A}(M) \subseteq M,$$

则称 M 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。此时 $\mathcal{A}$ 在 M 上的限制记为

$$\mathcal{A}|_M : M \rightarrow M.$$

若 $\dim M = r$ ，先取 M 的基再扩充为 V 的基，则 $\mathcal{A}$ 的矩阵具有分块上三角形

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是 $\mathcal{A}|_M$ 的矩阵。

命题 4.5: 准对角形与不变子空间直和分解

存在一组基使 $\mathcal{A}$ 的矩阵为分块对角形

$$\text{diag}(A_1, \dots, A_s)$$

当且仅当

$$V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s,$$

其中每个 M_i 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。此时 A_i 是 $\mathcal{A}|_{M_i}$ 在相应基下的矩阵。

证明

若矩阵为分块对角形，把基按各对角块分组，令 M_i 为第 i 组基向量生成的子空间。分块对角形说明 $\mathcal{A}$ 把每组基向量仍映入该组生成的子空间，所以 M_i 不变；各组基合并为全空间基，故 V 是这些子空间的直和。

反之，若有上述不变子空间直和分解，在每个 M_i 中取一组基并合并为 V 的基。由于 $\mathcal{A}(M_i) \subseteq M_i$ ，第 i 组基向量的像只含第 i 组基向量，故矩阵的非对角块全为零。

命题 4.6: 可对角化变换在不变子空间上的限制仍可对角化

若 $\mathcal{A}$ 可对角化， M 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，则 $\mathcal{A}|_M$ 可对角化。

证明

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的全部不同特征值。由定理 4.2，

$$V = \bigoplus_{i=1}^s V_{\lambda_i}.$$

令

$$N_i = M \cap V_{\lambda_i}.$$

先证明

$$M = N_1 \oplus \dots \oplus N_s.$$

直和性由 $N_i \subseteq V_{\lambda_i}$ 立即得到。任取 $\alpha \in M$ ，在 V 的特征子空间直和中唯一写成

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_s, \quad \alpha_i \in V_{\lambda_i}.$$

因为 M 不变，

$$\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha \in M.$$

这些向量与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的关系为范德蒙德线性方程组，其系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_s \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{s-1} & \dots & \lambda_s^{s-1} \end{pmatrix}$$

可逆。因此每个 α_i 都是

$$\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha$$

的线性组合, 故 $\alpha_i \in M$, 即 $\alpha_i \in N_i$ 。

于是 M 是 N_i 的直和。在每个 N_i 中取基, 这些基向量都是 $\mathcal{A}|_M$ 的特征向量, 合并后构成 M 的基, 所以限制变换可对角化。

5. 商空间中的诱导变换

若 M 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 定义

$$\overline{\mathcal{A}}: V/M \rightarrow V/M, \quad \overline{\mathcal{A}}(\alpha + M) = \mathcal{A}\alpha + M.$$

这称为 $\mathcal{A}$ 在商空间 V/M 上的诱导变换。

良定义性与线性证明

若 $\alpha + M = \beta + M$, 则 $\alpha - \beta \in M$ 。由 M 不变,

$$\mathcal{A}\alpha - \mathcal{A}\beta = \mathcal{A}(\alpha - \beta) \in M,$$

故

$$\mathcal{A}\alpha + M = \mathcal{A}\beta + M.$$

所以定义与代表元无关。并且

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{A}}(k(\alpha + M) + l(\beta + M)) &= \mathcal{A}(k\alpha + l\beta) + M \\ &= k(\mathcal{A}\alpha + M) + l(\mathcal{A}\beta + M), \end{aligned}$$

故诱导变换线性。

命题 4.7: 限制、诱导变换与原变换的特征多项式

设 M 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。若 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{A}|_M$ 和 $\overline{\mathcal{A}}$ 的特征多项式分别为

$$f(\lambda), \quad g(\lambda), \quad h(\lambda),$$

则

$$f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda).$$

证明

取 M 的基并扩充为 V 的基。在此基下,

$$[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是 $\mathcal{A}|_M$ 的矩阵, A_{22} 是诱导变换在商空间相应基下的矩阵。因此

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda E - A_{11} & -A_{12} \\ 0 & \lambda E - A_{22} \end{pmatrix} \\ &= \det(\lambda E - A_{11}) \det(\lambda E - A_{22}) = g(\lambda)h(\lambda). \end{aligned}$$

命题 4.8: 特征多项式分裂时可以上三角化

设 $\dim V = n$ 。若 $\mathcal{A}$ 的特征多项式在 K 中完全分裂, 则存在 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 的矩阵为上三角矩阵。

证明

对 n 归纳。 $n = 1$ 时显然。

设 $n > 1$ 。因特征多项式在 K 中有根, $\mathcal{A}$ 有特征值 λ_1 和对应特征向量 ε_1 。令

$$M = L(\varepsilon_1).$$

M 是一维不变子空间。由命题 4.7,

$$f_{\mathcal{A}} = f_{\mathcal{A}|_M} f_{\overline{\mathcal{A}}},$$

故诱导变换 $\overline{\mathcal{A}}$ 的特征多项式也在 K 中完全分裂。商空间 V/M 的维数为 $n - 1$, 由归纳假设, 可取一组基

$$\varepsilon_2 + M, \dots, \varepsilon_n + M$$

使诱导变换的矩阵为上三角形。

先证明 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基。若

$$k_1 \varepsilon_1 + \dots + k_n \varepsilon_n = 0,$$

投影到 V/M 后得到

$$k_2(\varepsilon_2 + M) + \dots + k_n(\varepsilon_n + M) = M.$$

商空间中的基线性无关, 故 $k_2 = \dots = k_n = 0$, 再得 $k_1 = 0$ 。

诱导变换矩阵上三角意味着, 对 $i \geq 2$,

$$\mathcal{A}\varepsilon_i \in M + L(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_i) = L(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i).$$

又 $\mathcal{A}\varepsilon_1 = \lambda_1 \varepsilon_1$, 所以 $\mathcal{A}$ 在基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$$

下的矩阵为上三角矩阵。

本章结构总结

1. 选定一组基后, 抽象向量变成坐标列向量, 线性映射变成矩阵。
2. 子空间和直和用于把空间分解为较小部分; 商空间用于忽略一个子空间方向。
3. 核和像刻画线性映射的单射性、满射性, 并由第一同构定理连接。
4. 相似矩阵表示同一线性变换在不同基下的矩阵。
5. 特征向量寻找在变换下方向不变的向量; 对角化就是寻找一组特征向量基。

6. 不变子空间、限制变换和商空间诱导变换把一个高维变换分解为低维变换。

[返回首页](#)
